Projeto de Sistema Embarcado - Automação e Monitoramento de Ar-Condicionado

Grupo: Marini Luzia, Mateus Afonso, Nicole Noleto, Thiago Henrique e Ronaldo

Resumo Executivo: Especificação técnica detalhada para a construção de um sistema embarcado de monitoramento térmico, hídrico e elétrico para ambientes climatizados. Utiliza o microcontrolador ESP32 rodando FreeRTOS no ponto de amostragem e um Tablet Android com chip SIM atuando como Central de Processamento, Dashboard e Gateway de Notificações Multicanal.

1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

O Problema: O problema central diagnosticado neste projeto é que o equipamento de ar-condicionado apresentava congelamento constante em suas serpentinas e desligava inesperadamente. O controle manual e a ausência de alarmes em tempo real resultam em prejuízos financeiros e perda de equipamentos sensíveis.

A Solução: Implementar uma arquitetura de monitoramento ativo de três variáveis (Temperatura em Cº, Umidade em % e Tensão AC em Volts). O sistema automatiza ações sem depender de intervenção humana ou controles remotos, notificando os administradores em tempo real via SMS, E-mail e WhatsApp.

2. LEVANTAMENTO DE CUSTOS E ORÇAMENTO DO PROJETO

Componente / Item	Qtd	Faixa de Preço Estimada (R$)
ESP32 WiFi/Bluetooth (Interface USB-C)	1 un	R$ 40,00 – R$ 70,00
Sensor de Tensão AC ZMPT1 01 B	1 un	R$ 25,00 – R$ 45,00
Sensor de Temperatura e Umidade DHT22	1 un	R$ 22,00 – R$ 40,00
Regulador de Tensão LM2596 Step Down 3A	1 un	R$ 15,00 – R$ 25,00
Power Bank 1 0000mAh + Dissipador de Calor	1 un	R$ 60,00 – R$ 120,00
Tablet Android com Entrada para Chip 4G/SIM	1 un	R$ 200,00 – R$ 400,00
Cabo Blindado de 3 Vias (20 metros para DHT22)	20 m	R$ 30,00 – R$ 50,00
Cabos (Par Trançado, Jumpers, Flexíveis 1 .5mm²)	Kit	R$ 35,00 – R$ 60,00
Estimativa de Mão de Obra e Desenvolvimento	5 serv	R$ 2.500,00 (Técnico/Engenharia)

Total Estimado: Entre **R$ 3.149,00** e **R$ 3.755,00**.

3. CONEXÕES FÍSICAS E INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO

Cabo Blindado de 3 Vias (20 metros): Interliga o sensor DHT22 instalado estrategicamente na área climatizada até o ESP32. A malha metálica trançada evita que interferências eletromagnéticas do compressor do ar-condicionado corrompam o barramento digital de 1 via. O aterramento da malha é feito exclusivamente no GND do ESP32 para evitar loops de terra.

Cabos de Potência e Sinais: Cabos flexíveis de 1 .5mm² ou 2.5mm² para acoplamento do ZMPT1 01 B à rede elétrica AC.
Fios de par trançado e jumpers para interconexão dos módulos na placa central.

4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Etapa A — Montagem do Circuito e Calibração de Hardware:
Alimentação do ESP32 via Power Bank de 1 0000mAh combinado ao regulador Step-Down LM2596 para estabilização de corrente. O sensor ZMPT1 01 B é calibrado através do trimpot de ajuste para converter a onda senoidal da rede AC em leitura segura no ADC do ESP32 (0-3.3V). O sensor DHT22 é fixado com o cabo blindado de 20m com resistor de pull-up de 4.7kΩ junto ao ESP32.

Etapa B — Desenvolvimento do Firmware no ESP32 (FreeRTOS):
Programado na IDE Arduino/C++, o código cria duas tarefas independentes operando sobre o núcleo do ESP32: a `Task_Voltagem` realiza amostragem em alta velocidade (60Hz) para calcular o valor RMS verdadeiro da tensão elétrica; a `Task_DHT` executa a leitura a 1 Hz para registrar temperatura e umidade. Os dados são estruturados no formato JSON.

Etapa C — Comunicação em Rede Local (ESP32 para Tablet):
O ESP32 conecta-se ao Ponto de Acesso Wi-Fi emitido pelo próprio Tablet Android (Roteador Wi-Fi nativo ou rede da instalação). O ESP32 envia periodicamente os pacotes JSON contendo as leituras via protocolo HTTP POST para um servidor local escutando na porta 8080 do Tablet.

Etapa D — Aplicação Central Android (Java/Kotlin):
Desenvolvimento do aplicativo em Java/Kotlin nativo para Android. O app atua como servidor de recepção, realiza o armazenamento dos dados em banco de dados SQLite local, renderiza um Dashboard gráfico no Tablet e aplica as regras matemáticas de disparo de alerta.

5. REGRAS DE MONITORAMENTO E LIMIARES DE DISPARO

A aplicação Android compara cada amostra recebida do ESP32 em relação aos parâmetros operacionais predefinidos:

Limite Térmico: Se `Temperatura > X °C` (ex: 26°C), indica falha no sistema de refrigeração.
Limite de Umidade: Se `Umidade > XX %` (ex: 70%), avisa sobre risco de contaminação e condensação no ambiente. **Oscilação de Tensão:** Se `Voltagem < V_nom * 0. 90` ou `Voltagem > V_nom * 1 . 1 0` (oscilação superior a ±1 0%), indica sub/sobretensão com potencial de queima do compressor.

6. IMPLEMENTAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES NATIVAS NO ANDROID

O envio de alertas é realizado de maneira direta a partir do Tablet com chip SIM, dispensando o uso de serviços de terceiros ou APIs pagas:

SMS Automático (Nativo): Executado diretamente pelo app Android utilizando a classe `SmsManager` . A mensagem é enviada pelo chip SIM da operadora inserido no tablet de forma transparente e imediata, operando mesmo sem conexão com a internet.

```
SmsManager. getDefault(). sendTextMessage( numero, null, textoAlerta, null, null);
```

E-mail Automatizado (SMTP): Utilização da biblioteca `JavaMail` integrada ao app Android. Ao detectar uma violação de limite, uma thread de segundo plano abre conexão TLS com o servidor SMTP (ex: Gmail, porta 587) e envia o e-mail formatado ao suporte.

WhatsApp via Deep Link e Intents: Disparo utilizando as rotas nativas do sistema Android via URIs pré-formatadas. O app invoca a Intent do WhatsApp configurando o número do destinatário e o texto de alerta formatado:

```
Uri. parse(" https: //api. whatsapp. com/send?phone=" + fone + "&text=" + Uri. encode( msg));
```

7. SISTEMA DE PERFIL POR CLASSE DE SERVIÇO DO USUÁRIO

Para otimizar o fluxo de dados e evitar poluição de mensagens no dispositivo do administrador, o aplicativo central possui um painel de gerenciamento de contatos divididos por **Classe de Serviço**:

Filtro de Variáveis: Cada usuário escolhe quais eventos deseja monitorar (ex: Técnico Elétrico recebe apenas alertas de Voltagem; Gerente de Instalações recebe alertas de Temperatura e Umidade).

Filtro de Canais: Permite associar cada perfil ao seu canal de preferência (ex: Alertas críticos via SMS e WhatsApp;
Relatórios diários de rotina via E-mail).

8. CONCLUSÃO DO PROTÓTIPO E PRÓXIMOS PASSOS

O projeto apresentado atende de forma integral a todos os requisitos de autonomia, robustez e monitoramento em tempo real exigidos para a automação do ar-condicionado. A escolha da arquitetura distribuída com ESP32 e Tablet Android simplifica a manutenção, elimina custos recorrentes de software e entrega uma solução embarcada completa e de baixo custo